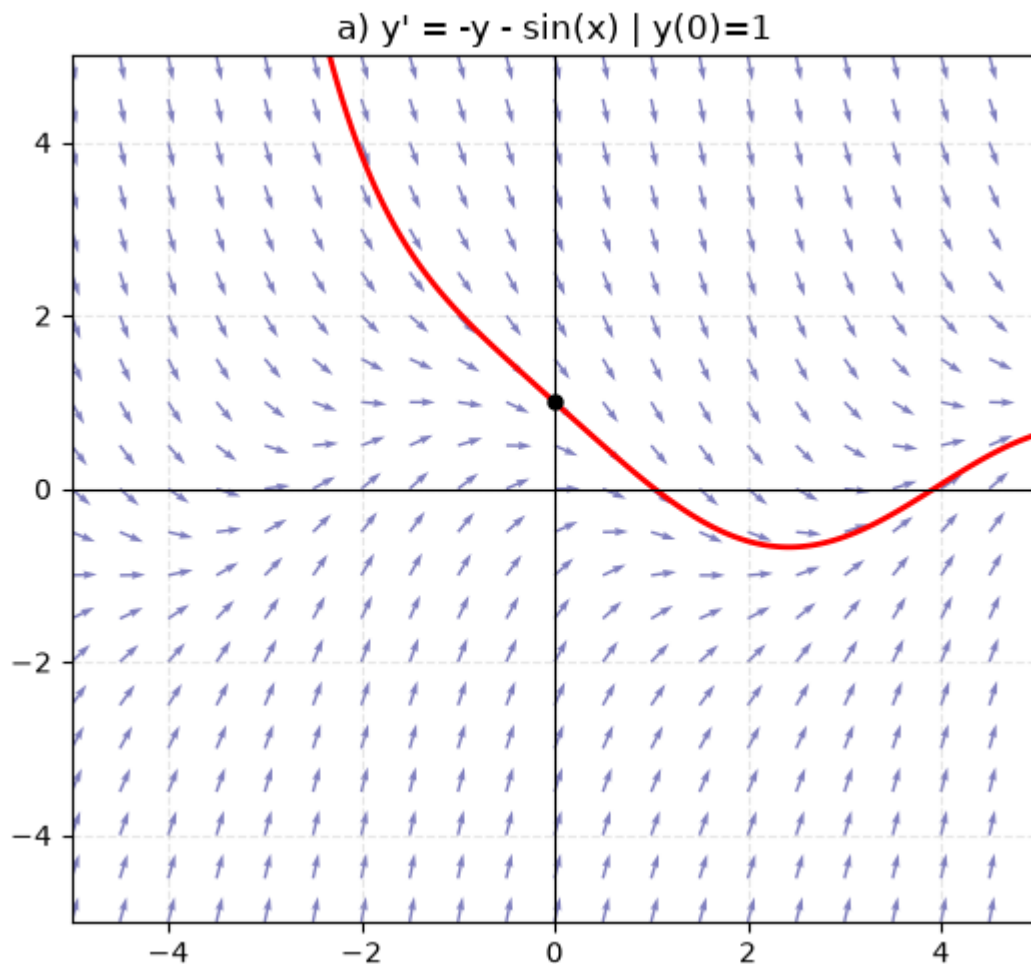


Resultados

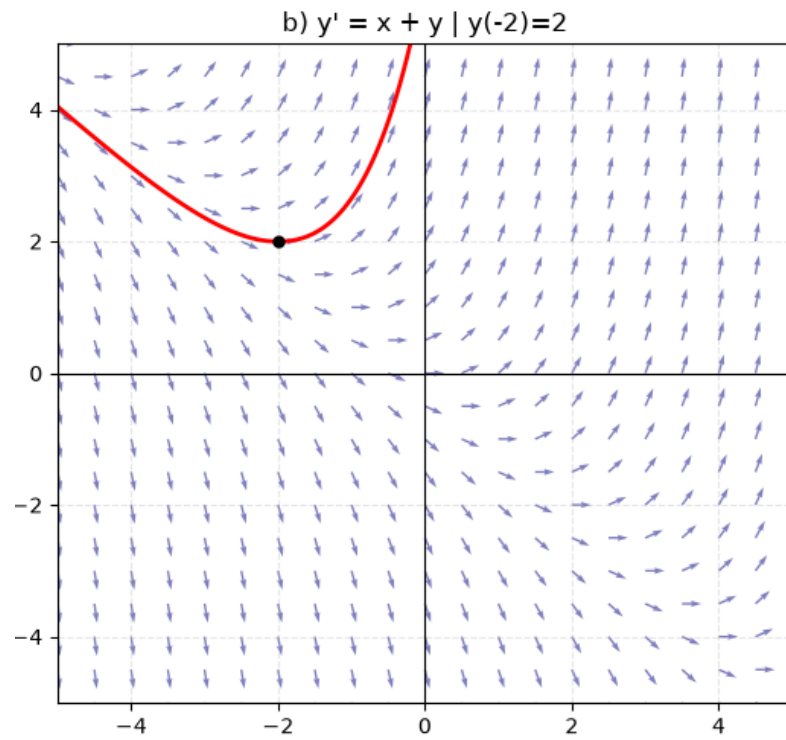
Nombres: Oscar Peña - Marco Alvarez - Julian Barriga

Ejercicios 1. Usando un asistente computacional, realice el campo de pendientes junto con la gráfica de la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Además, realice la gráfica de la solución particular para el problema de valor inicial dado, si no tiene condición, elija usted una.

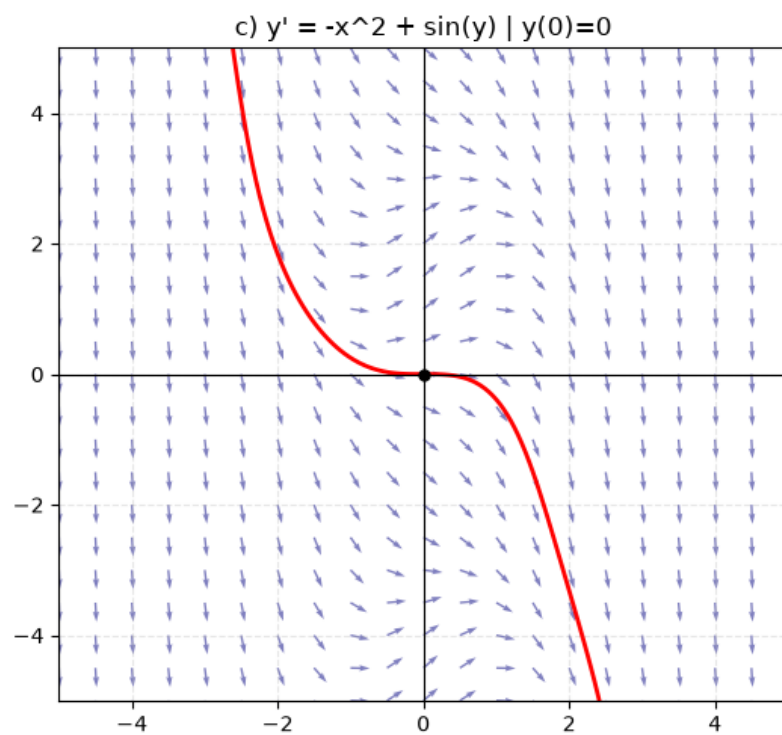
A) $y' = -y - \sin(x)$, con $y(0) = 1$



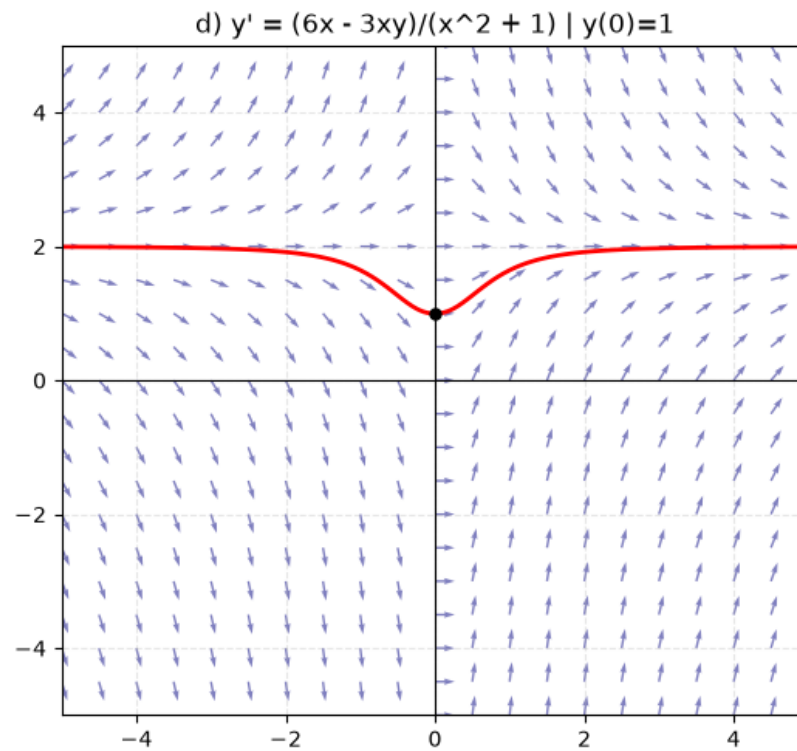
B) $y' = x + y$, con $y(-2) = 2$



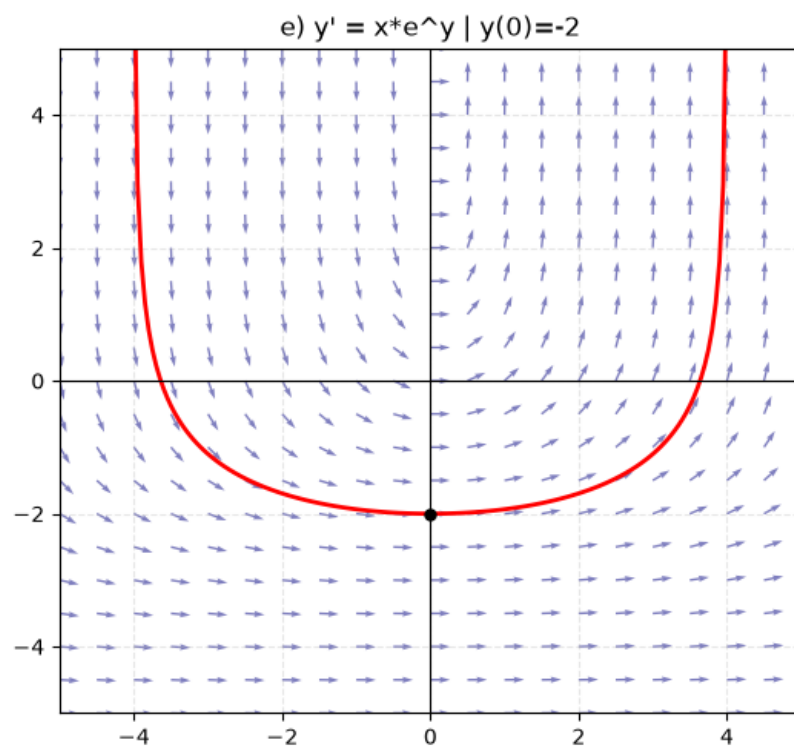
C) $y' = -x^2 + \sin(y)$, con $y(0) = 0$



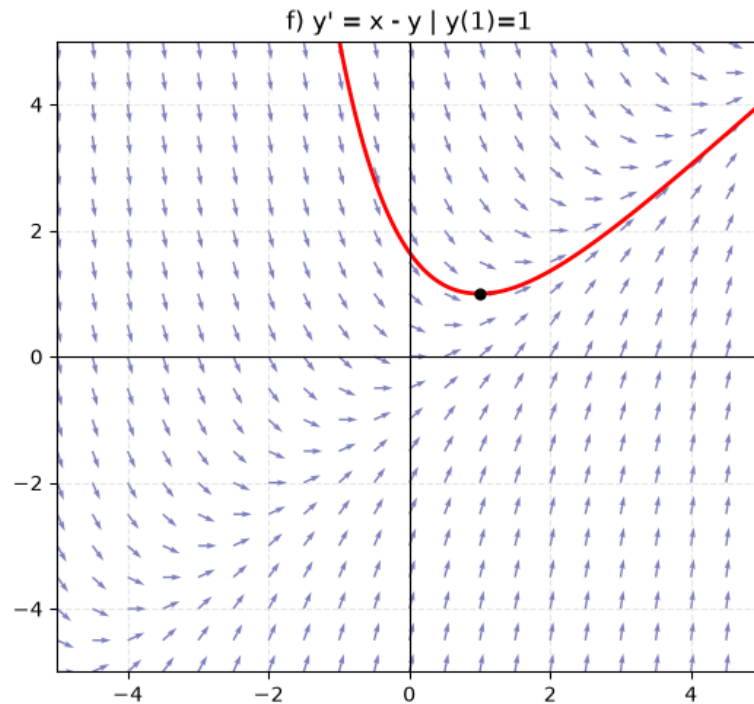
D) $(x^2 + 1)y' + 3xy = 6x$, con $y(0) = 1$



E) $y' = xe^y$, con $y(0) = -2$



F) $y' = x - y$, con $y(1) = 1$



2. Usando el diagrama de fase, realizar el análisis de los puntos críticos para cada una de las siguientes ecuaciones autónomas.

a) $y' = y(3 - y)(y - 2)$

```
A)
Puntos críticos: [0, 2, 3]
-----
-10 < y < 0.0  ↑ creciente
-----
0.0 < y < 2.0  ↓ decreciente
-----
2.0 < y < 3.0  ↑ creciente
-----
3.0 < y < 10   ↓ decreciente
-----

Estabilidad:
y = 0.0: estable
y = 2.0: inestable
y = 3.0: estable
```

b) $y' = y^2 - y^3$

```
B)
Puntos críticos: [0, 1]
-----
-10 < y < 0.0  ↑ creciente
-----
0.0 < y < 1.0  ↑ creciente
-----
1.0 < y < 10   ↓ decreciente
-----

Estabilidad:
y = 0.0: semiestable
y = 1.0: estable
```

c) $y' = y^2 - y^3$

```
C)
Puntos críticos: [-2, 5]
-----
-10 < y < -2.0  ↑ creciente
-----
-2.0 < y < 5.0  ↑ creciente
-----
5.0 < y < 10   ↓ decreciente
-----

Estabilidad:
y = -2.0: semiestable
y = 5.0: estable
```

d) $y' = y^2 - y^3$

```
D)
Puntos críticos: [0, 4/(3*(sqrt(1257)/18 + 5/2)**(1/3)) + (sqrt(1257)/18 + 5/2)**(1/3)]
-----
-10 < y < 0.0  ↓ decreciente
-----
0.0 < y < 2.456678343044111  ↓ decreciente
-----
2.456678343044111 < y < 10  ↑ creciente
-----

Estabilidad:
y = 0.0: semiestable
y = 2.456678343044111: inestable
```

e) $y' = y^2 - y^3$

```
E)
Puntos críticos: [1, 2]
-----
-10 < y < 1.0  ↓ decreciente
-----
1.0 < y < 2.0  ↑ creciente
-----
2.0 < y < 10  ↓ decreciente
-----

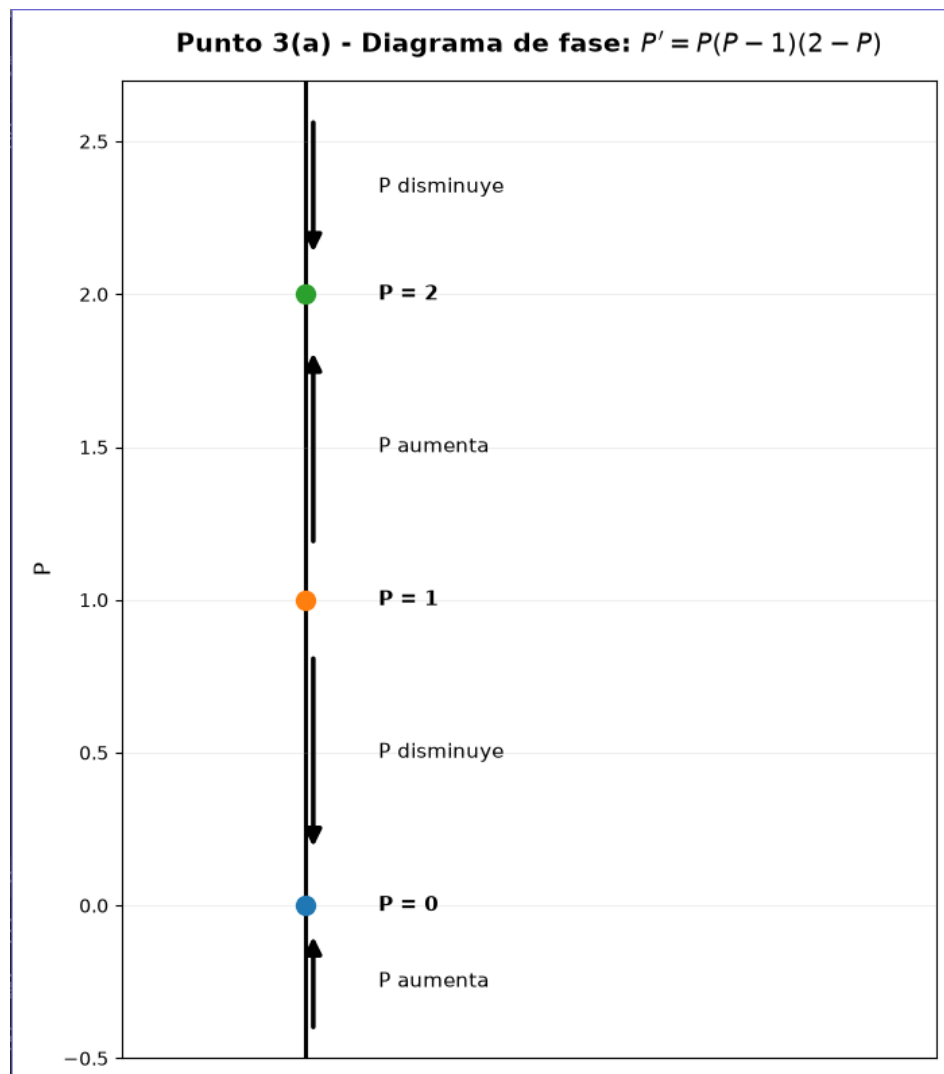
Estabilidad:
y = 1.0: inestable
y = 2.0: estable
```

3. Sea $P(t)$ la población de cierta especie en un parque natural, con t tiempo en años y P en miles.

La ecuación diferencial describe la tasa de cambio de la población de la especie en el instante t .

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

a) Realice el diagrama de fase para la ecuación diferencial.



```
=====
Punto 3(a) - Análisis del diagrama de fase
=====

Los puntos críticos se obtienen haciendo  $P' = 0$ :

 $P(P - 1)(2 - P) = 0$ 

Por tanto:
 $P = 0$ ,  $P = 1$  y  $P = 2$ .

El análisis del signo de  $P'$  permite determinar el comportamiento:

• Si  $P < 0$ ,  $P' > 0$  y  $P$  aumenta.
• Si  $0 < P < 1$ ,  $P' < 0$  y  $P$  disminuye.
• Si  $1 < P < 2$ ,  $P' > 0$  y  $P$  aumenta.
• Si  $P > 2$ ,  $P' < 0$  y  $P$  disminuye.

Los equilibrios  $P = 0$  y  $P = 2$  son estables,
mientras que  $P = 1$  es inestable.
```

b) Si la población inicial es de 3000 ejemplares, ¿qué puede decirse acerca de la población después de mucho tiempo?

```
=====
Punto 3(b) -  $P(0) = 3$ 
=====

Como  $P$  está medida en miles, 3000 ejemplares corresponden a:
 $P(0) = 3$ .

Como  $P > 2$ , se cumple  $P' < 0$ , por lo que la población disminuye.
La solución se acerca al equilibrio estable  $P = 2$ .

Conclusión:
Después de mucho tiempo, la población tiende a  $P = 2$ ,
es decir, aproximadamente 2000 ejemplares.
```


c) ¿Qué ocurre si la población inicial es de 1500?

```
=====
Punto 3(c) -  $P(0) = 1.5$ 
=====
1500 ejemplares corresponden a:
 $P(0) = 1.5$ .

Como  $1 < P < 2$ , se cumple  $P' > 0$ ,
por lo que la población aumenta.
La solución se acerca al equilibrio estable  $P = 2$ .

Conclusión:
La población aumenta y, después de mucho tiempo,
tiende a 2000 ejemplares.
```

d) ¿Cuál es el comportamiento de la población, si inicialmente había 500 ejemplares?

```
=====
Punto 3(d) -  $P(0) = 0.5$ 
=====
500 ejemplares corresponden a:
 $P(0) = 0.5$ .

Como  $0 < P < 1$ , se cumple  $P' < 0$ ,
por lo que la población disminuye.
La solución se acerca al equilibrio  $P = 0$ .

Conclusión:
La población disminuye y tiende a 0 ejemplares.
```

e) ¿Puede una población inicial de 900 ejemplares crecer hasta 1100?

```
=====
Punto 3(e) -  $P(0) = 0.9$ 
```

```
=====
900 ejemplares corresponden a  $P(0) = 0.9$ .
```

```
1100 ejemplares corresponden a  $P = 1.1$ .
```

Como $0 < P < 1$ implica $P' < 0$,
una población que comienza en $P = 0.9$ disminuye
en lugar de crecer.

Además, $P = 1$ es un equilibrio inestable.
Una solución que comienza por debajo de 1 no puede
atravesarlo hacia $P > 1$ bajo este modelo.

Conclusión:

No. Una población inicial de 900 ejemplares
no puede crecer hasta 1100 ejemplares.

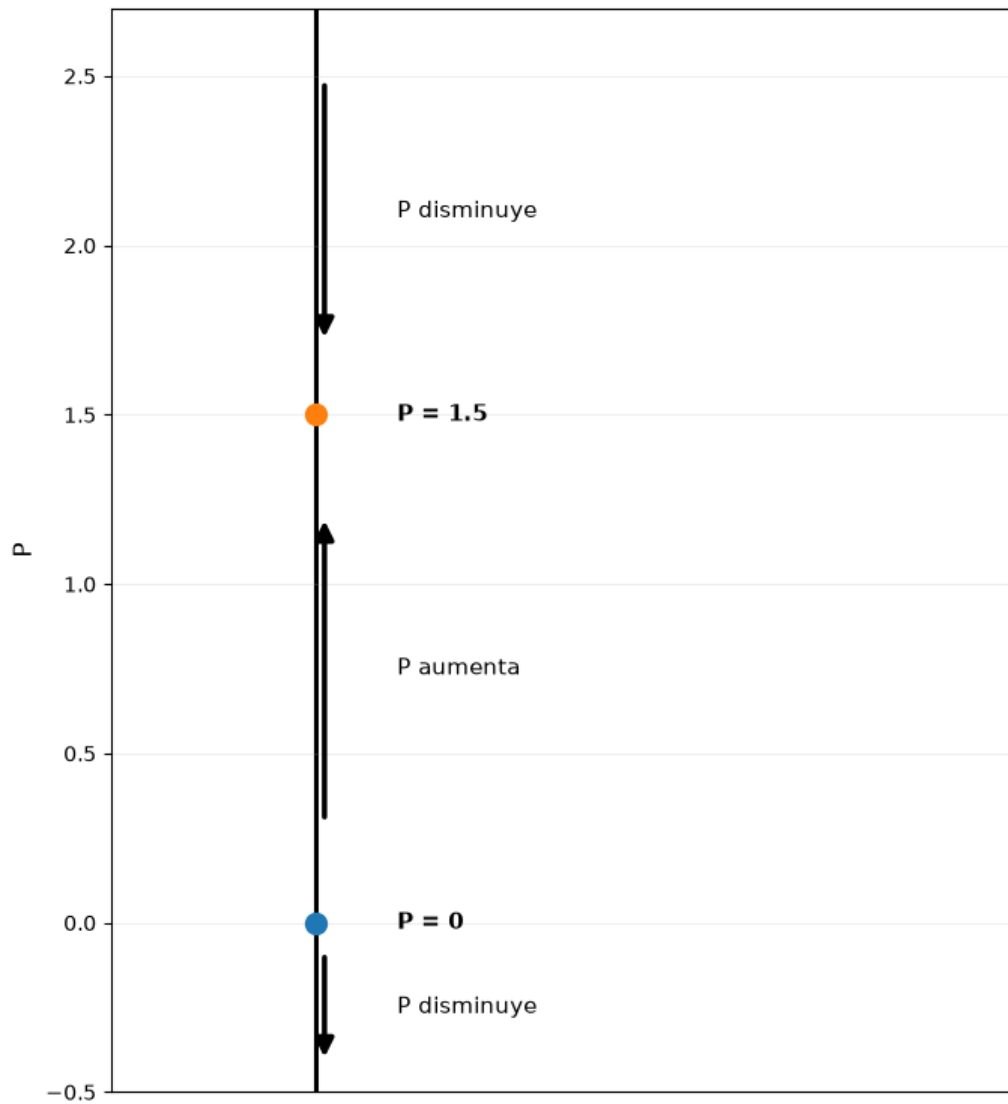
4. Se sabe que la tasa de cambio de la población de cierta especie (en miles) está dada por la ecuación .

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Considere t en años.

a) Usé el diagrama de fase de la ecuación para determinar el comportamiento de la población de la especie.

Punto 4(a) - Diagrama de fase: $P' = 3P - 2P^2$



```
=====
Punto 4(a) - Análisis del diagrama de fase
=====
Los puntos críticos se obtienen haciendo  $P' = 0$ :

 $3P - 2P^2 = 0$ 
 $P(3 - 2P) = 0$ 

Por tanto:
 $P = 0$  y  $P = 1.5$ .

Para  $0 < P < 1.5$  se cumple  $P' > 0$ ,
por lo que la población aumenta.

Para  $P > 1.5$  se cumple  $P' < 0$ ,
por lo que la población disminuye.

Por tanto,  $P = 1.5$  es un equilibrio estable.
El equilibrio  $P = 0$  es inestable para poblaciones positivas.
```

b) Si la población inicial es de 2000, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo? Explique.

```
=====
Punto 4(b) -  $P(0) = 2$ 
=====
2000 ejemplares corresponden a:
 $P(0) = 2$ .

Como  $P > 1.5$ , se cumple  $P' < 0$ ,
por lo que la población disminuye.

La solución se aproxima al equilibrio estable  $P = 1.5$ .

Conclusión:
Después de mucho tiempo, la población tiende a
 $P = 1.5$ , es decir, aproximadamente 1500 ejemplares.
```

c) Si ahora se considera que la especie inicio con cien especímenes, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo?

```
=====
Punto 4(c) -  $P(0) = 0.1$ 
=====
100 ejemplares corresponden a:
 $P(0) = 0.1$ .

Como  $0 < P < 1.5$ , se cumple  $P' > 0$ ,
por lo que la población aumenta.

La solución se aproxima al equilibrio estable  $P = 1.5$ .

Conclusión:
La población aumenta y tiende a 1500 ejemplares.
```

d) ¿Qué es correcto afirmar de una población de 1500 ejemplares?

```
=====
Punto 4(d) -  $P(0) = 1.5$ 
=====
1500 ejemplares corresponden exactamente a:
 $P(0) = 1.5$ .

Este valor es un punto de equilibrio, por lo que:
 $P' = 0$ .

Conclusión:
La población permanece constante en 1500 ejemplares.
```

e) Mediante análisis se concluye que la tasa de nacimientos es de 150 por cada trimestre y que mueren s ejemplares en ese mismo periodo, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe la tasa de cambio de la población de la especie anualmente?

```
=====
Punto 4(e) - Modelo anual con nacimientos y muertes
=====

La población P está expresada en miles de ejemplares
y el tiempo t está expresado en años.

Tasa de nacimientos:
150 ejemplares por trimestre.

Tasa de muertes:
s ejemplares por trimestre.

Como un año tiene 4 trimestres, el cambio anual es:

4(150 - s) = 600 - 4s ejemplares/año.

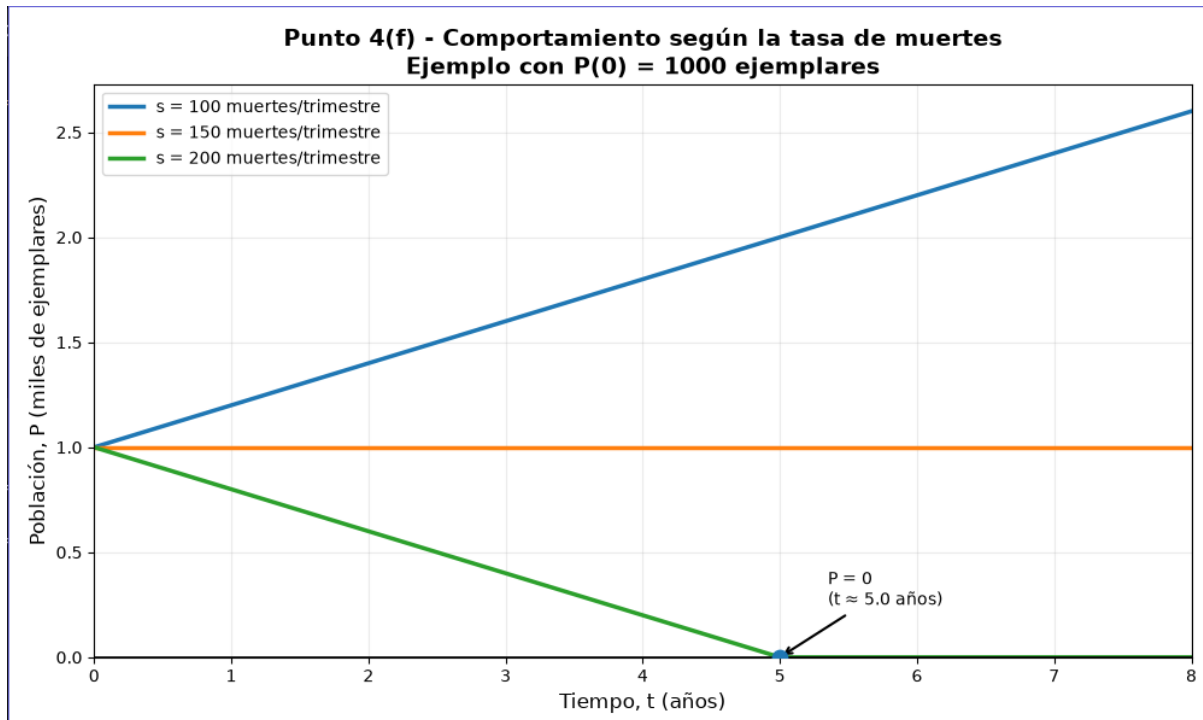
Como P está expresada en miles de ejemplares,
se divide entre 1000:

dP/dt = (600 - 4s)/1000
       = 0.6 - 0.004s.

Por tanto, la ecuación diferencial anual es:

dP/dt = 0.6 - 0.004s.
```

f) Analice el comportamiento de las posibles soluciones, teniendo en cuenta esa tasa de muertes por trimestre.



```
=====
Punto 4(f) - Comportamiento según la tasa de muertes
=====
El comportamiento depende de la comparación entre  $s$  y 150.

Si  $s < 150$ :
 $dP/dt > 0$ , por lo que la población aumenta.

Si  $s = 150$ :
 $dP/dt = 0$ , por lo que la población permanece constante.

Si  $s > 150$ :
 $dP/dt < 0$ , por lo que la población disminuye.

La solución general es:
 $P(t) = P(0) + (0.6 - 0.004s)t$ .

En el caso  $s > 150$ , el modelo predice que la población
puede llegar a  $P = 0$  en un tiempo finito.
Desde el punto de vista biológico, una población no puede
tomar valores negativos.
```